Section 6.3 Constraint deductions & logical cases

约束推理与逻辑分类

[AIME-2021-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：258

1. 先列出公开条件允许的全部四整数段。若某学生的数仅出现在一段中，他起初就能确定。因此全体回答“不知道”后，应删去包含此类唯一数字的候选段。

2. 枚举起点 10 至 96 后，只剩 $[34,37],[47,50],[76,79],[89,92]$。它们恰使相邻的 6、7 倍数位于中间两格。

3. 这四段互不相交，故每个数现在都能唯一确定所属段，符合第二次推理。最大值和为 $37+50+79+92=258$。

Source / 来源